

PROGRAMACIÓN 2

Lab 7 (PAPS Version)
Primer Semestre 2024

CUESTIONARIO:

Desarrolle un proyecto denominado "LAB07_PAPS_VERSION" en el cual utilizará obligatoriamente las clases a continuación:

- **Para manejar los libros:** La clase se denominará "Libro" y deberá contener lo siguiente: 1) un atributo denominado **codigo** (**char***), 2) un atributo denominado **nombre** (**char***), 3) un atributo denominado **ancho** (**int**), 4) un atributo denominado **alto** (**int**), 5) un atributo denominado **colocado** (**bool**).
- **Para manejar los libros de informática:** La clase se denominará "LibroInf" y deberá contener lo siguiente: 1) un atributo denominado **tema** (**char***), 2) un atributo denominado **lenguaje** (**char***), 3) un atributo denominado **dificultad** (**int**). Además, esta clase posee datos heredados de la clase **Libro**.
- **Para manejar los libros de derecho:** La clase se denominará "LibroDerecho" y deberá contener lo siguiente: 1) un atributo denominado **area** (**char***), 2) un atributo denominado **jurisdiccion** (**char***), 3) un atributo denominado **edicion** (**int**). Además, esta clase posee datos heredados de la clase **Libro**.
- **Para manejar los espacios en los estantes:** La clase se denominará "Espacio" y deberá contener lo siguiente: 1) un atributo **contenido** (**char**), 2) un atributo denominado **posx** (**int**) 3) un atributo denominado **posy** (**int**). El atributo contenido es un carácter que representa si el espacio está vacío o ocupado.
- **Para manejar los estantes:** La clase se denominará "Estante" y deberá contener lo siguiente: 1) un atributo denominado **codigo** (**char***), 2) un atributo denominado **anchura** (**int**), 3) un atributo denominado **altura** (**int**), 4) un atributo denominado **espacios**, definido por un arreglo dinámico de una sola dimensión de la clase **Espacio**. El atributo espacios, es la representación física de un estante, es decir un arreglo de dos dimensiones representado por una sola dimensión. Ver Figura 1 y Figura 2.
- **Para manejar los estantes de informática:** La clase se denominará "EstanteInf" y deberá contener lo siguiente: 1) un atributo denominado **librosInf**, definido por un arreglo estático de la clase **LibroInf** 2) un atributo denominado **cantLibrosInf** (**int**).
- **Para manejar los estantes de derecho:** La clase se denominará "EstanteDerecho" y deberá contener lo siguiente: 1) un atributo denominado **librosDerecho**, definido por un arreglo estático de la clase **LibroDerecho** 2) un atributo denominado **cantLibrosDer** (**int**).
- **Para manejar la biblioteca:** La clase se denominará "Biblioteca" y deberá contener lo siguiente: 1) un atributo denominado **estantesInf**, definido por un arreglo estático de la clase **EstanteInf**, 2) un atributo denominado **cantEstantesInf** (**int**), 3) un atributo denominado **librosInf**, definido por un arreglo estático de la clase **LibroInf**, 4) un atributo denominado **cantLibrosInf** (**int**), 5) un atributo denominado **estantesDerecho**, definido por un arreglo estático de la clase **EstanteDerecho**, 6) un atributo denominado **cantEstantesDerecho** (**int**), 7) un atributo denominado **librosDerecho**, definido por un arreglo estático de la clase **LibroDerecho**, 8) un atributo denominado **cantLibrosDerecho** (**int**).
- **Agregación:**
 - Para verificar que un libro pueda ser introducido en un estante, debe verificar si el ancho y altura del libro es suficiente para soportar los espacios SOBANTES del estante. Se recomienda crear un método para conseguir los espacios restantes del estante.
 - Cuando un libro es introducido a un estante deberá no solo actualizar la información de cantidad de libros en el estante y su estado, si no también actualizar el estante FÍSICAMENTE. Deberá marcar los espacios con el contenido que corresponda.
 - En la figura 1 se muestra la representación física de un estante 4x6 (anchura x altura), el libro rojo (1x3) se insertó correctamente ya que entra dentro de las dimensiones del estante, lo mismo para el libro verde (2x2) y el azul (1x4). Cada libro debe ser ubicado en los espacios contenidos en algún estante de ser posible.

Figura 1. Representación Física de un EstanteInf

Figura 1. Representación Física de un EstanteDerecho

El proyecto ejecutará las tareas descritas a continuación:

- Leer los datos de los libros contenidos en un archivo CSV como se muestra a continuación y los coloque en **librosInf** o **librosDerecho**, atributos de la clase **Biblioteca**.
- Leer los datos de los estantes contenidos en un archivo CSV como se muestra a continuación y los coloque en **estantesInf** o **estantesDerecho**, atributo de la clase **Biblioteca**.
- Ubique los **librosInf** en los **estantesInf** y los **librosDerecho** en los **estantesDerecho**.
- Emitir un reporte con la información completa de la Biblioteca. El reporte debe tener un título y subtítulos adecuados.

De acuerdo con lo solicitado, la función "main" del proyecto estará compuesto por el siguiente código:

```
#include "Biblioteca.hpp"

using namespace std;

int main(int argc, char** argv) {
    Biblioteca bibliotecaPAPS;

    bibliotecaPAPS.cargar_libros();
    bibliotecaPAPS.cargar_estantes();
    bibliotecaPAPS.posicionar_libros();
    bibliotecaPAPS.mostrar_datos();
    return 0;
}
```

NO PUEDE CAMBIAR ESTE CÓDIGO

El reporte debe lucir de la siguiente manera:

=====						
Informacion del posicionamiento de Libros						
en los estantes de la Biblioteca PAPS						
=====						
Estantes de Informatica						
=====						
Cantidad de Estantes: 2						

Codigo Estante: A1B2C3			Cantidad de Libros: 2			
Anchura del Estante: 6			Altura del Estante: 4			
[*] [*] [] [] [] []						
[*] [*] [*] [*] [*] []						
[*] [*] [*] [*] [*] []						
[*] [*] [*] [*] [*] []						

CODIGO	NOMBRE	ANCHO	ALTO	TEMA	LENGUAJE	DIFICULTAD

JS001A	JavaScript para Principiantes	2	4	Desarrollo Web	JavaScript	2
ML002B	Machine Learning Avanzado	3	3	Inteligencia Artificial	Python	3

Codigo Estante: P7Q8R9			Cantidad de Libros: 1			
Anchura del Estante: 10			Altura del Estante: 8			
...						
=====						
Informacion de todos los Libros:						
Cantidad de Libros Total: 3						
JS001A	JavaScript para Principiantes	2	4	Desarrollo Web	JavaScript	2
...						
SI003C	Seguridad en Redes	1	5	Seguridad Informatica	C++	4
=====						
Estantes de Derecho						
=====						
Cantidad de Estantes: 2						

Codigo Estante: X4Y5Z6			Cantidad de Libros: 1			
Anchura del Estante: 5			Altura del Estante: 3			
[] [] [] [] [] []						
[*] [*] [*] [] [] []						
[*] [*] [*] [] [] []						

CODIGO	NOMBRE	ANCHO	ALTO	AREA	JURISDICCION	EDICION

CN001A	Constitucion Nacional	2	3	Constitucional	Nacional	2023

Codigo Estante: M0N1O2			Cantidad de Libros: 2			
Anchura del Estante: 8			Altura del Estante: 6			
...						
=====						
Informacion de todos los Libros:						
Cantidad de Libros Total: 3						
CN001A	Constitucion Nacional	2	3	Constitucional	Nacional	2023
...						
LA003C	Leyes Laborales 2024	1	5	Laboral	Nacional	2024
=====						

IMPORTANTE:

Notar que el **estanteInf** apila los **librosInf** de forma vertical, mientras que el **estanteDerecho** apila los **librosDerecho** de forma horizontal.

El archivo **Libros.csv** contiene:

tipoLibro,codigo,nombre,ancho,alto,tema/area,lenguaje/jurisdiccion,dificultad/edicion

El archivo **Estantes.csv** contiene:

tipoEstante,codigo,ancho,alto

Adaptado por PAPS